

Moritz-Alexander Thiel

PHYSIKER (M.SC.)



ÜBER MICH

Ich bin ein neugieriger und analytischer Physiker mit einer Leidenschaft für das Lösen komplexer Probleme. Ich möchte mein fundiertes Wissen in Physik in einer dynamischen Forschungs- oder Industrieposition einbringen, um neuartige Technologien zu entwickeln, Innovationen voranzutreiben und zu zukunftsweisenden Projekten beizutragen.

ERFAHRUNG

WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER

Seit Februar 2025 | Bauhaus Luftfahrt e.V.

- Szenariogetrebenen Simulation der Luftfahrtzukunft bis 2070 mit thematischem Schwerpunkt auf Treibstoffe; Simualtion des Treibstoffmarkts.
- Erstellung und Analyse von Prozessmodellen im Rahmen des Sun-to-Liquid-II Projekts; Abbildung der chemischen und thermischen Prozesse

FORSCHUNGSPRAKTIKUM

Mai 2023 – Juli 2024 | Technische Universität München (TUM)

- Durchführung von Grundlagenforschung zur Verbesserung von Brennstoffzellen durch den Einsatz elektrochemischer Erosion zur umweltfreundlichen Herstellung von Platin-Nanopartikeln.
- Umsetzung und Bewertung von Skalierungstechniken, um das Verfahren vom Labor- auf Serienmaßstab zu übertragen.
- Steigerung der Ausbeute des synthetisierten, hochaktiven Katalysatormaterials um das 17-fache bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Langzeitstabilität.

WISSENSCHAFTLICHE HILFSKRAFT

Sep 2022 – Feb 2023 | Technische Universität München (TUM)

- Mitarbeit an einem Projekt zur Entwicklung einer autonomen Lösung zur Analyse von Magnetfeldern zur Partikeldetektion.
- Verantwortlich für die Konzeption, Planung und technische Umsetzung der Sensor-API in Python.

PRAKTIKANT

Sep 2019 – Sep 2019 | solid GmbH

- Implementierung des Front- und Backends eines neuen internen Incident-Management-Tools (mit VBA).
- Erfolgreiche Automatisierung der Vorfallobarbeitung, was Fehler deutlich reduzierte und den Prozess beschleunigte, z. B. durch automatische E-Mail-Benachrichtigungen zu Fälligkeitsterminen.

KONTAKT

Belgradstraße 34
80796 München
moritz.thiel@tum.de
01573 9663343
[LINKEDIN](#)

FÄHIGKEITEN

Microsoft Office und **LaTeX**
Programmieren (Python, SQL, VBA, Claude Code)
Datenanalyse (Origin, Numpy, Pandas)
CAD (Onshape)
Git

SPRACHEN

Deutsch (Muttersprache)
Englisch (C2)
Latein (Latinum)
Altgriechisch (Greacum)

HOBBIES

3D Druck, Elektronik und Vibe Coding (Cursor, Claude Code)
Politik
Persönliche Entwicklung (Lesen, Nachrichten, Podcasts)
Kultur (Reisen, Kunst, Theater)

MYSTERY SHOPPER

Okt 2017 – Jan 2019 | aha! TALENTEXPERTS

- Überprüfung und Bewertung der Wirksamkeit von Mitarbeiterschulungsprogrammen im Reisemarkt.
 - Weiterentwicklung dieser Schulungsprogramme durch qualitative und quantitative Rückmeldungen sowie Verbesserungsvorschläge.
-

AUSBILDUNG

APPLIED AND ENGINEERING PHYSICS (M.SC.)

Apr 2021 – Juli 2024 | Technische Universität München (TUM)

- **Abschlussnote:** 1.6
- **Masterarbeit:** Electrochemical Erosion of Supported Platinum Nanoparticles for the Oxygen Reduction Reaction: Optimization and Upscaling | Elektrochemische Erosion von Platinnanopartikeln für die Sauerstoffreduktionsreaktion: Optimierung und Skalierung
- **Schwerpunkt:** Erneuerbare Energien/ Electrochemie, Data Science

PHYSIK (M.SC.)

Sep 2021 – Dez 2021 | University of California, San Diego

- Auslandssemester in den USA
- **Schwerpunkt:** Moderne Statistische Verfahren, Raumfahrtnavigation

PHYSIK (B.SC.)

Okt 2017 – Sep 2021 | Technische Universität München (TUM)

- **Bachelorarbeit:** Testing the Fermi/GBM response matrix at its limits
- **Schwerpunkt:** Grundlagen der Physik, höhere Mathematik, Energiewissenschaften
- Stipendium der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit

ABITUR

Sep 2009 – Aug 2017 | Melanchthon-Gymnasium Nürnberg

- **Abschlussnote:** 1,4
- Teilnehmer im Hochbegabten-Modell-Mittelfranken von 2013 - 2016